

Python für Daten und KI

- Programmieren lernen für die Zukunft -
Kurstag 6

Dr. Frank Zimmer



Agenda

Kurstag 6

- Einführung in maschinelles Lernen
- Übersicht: Scikit-Learn
 - Trainings- und Testdaten
 - Modelltraining
 - Modellbewertung
- Beispiel: Machine Learning Projekt

Warum maschinelles Lernen?

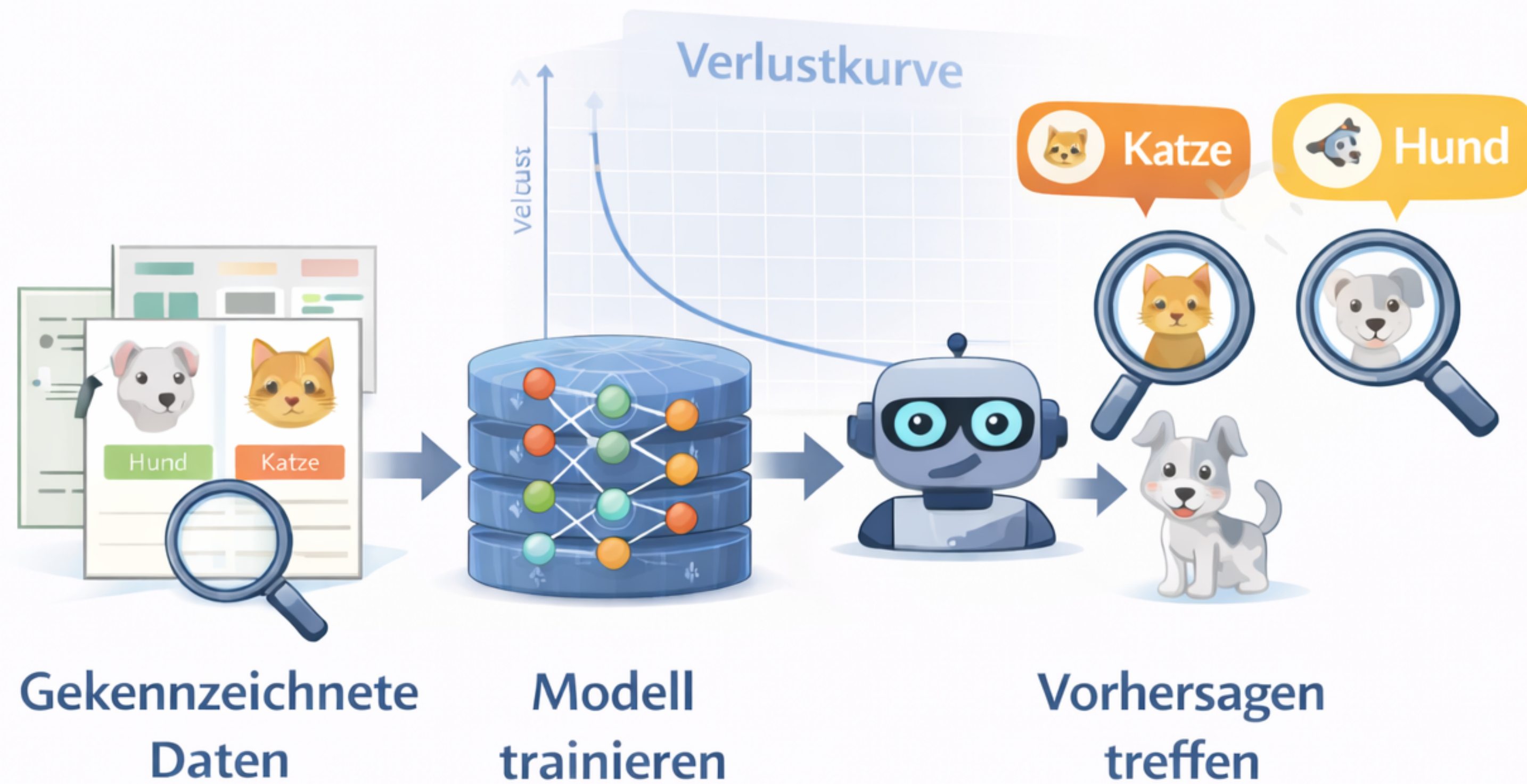
Regel- vs Muster basiertes Lernen

- Nicht alle Probleme lassen sich durch **Regel-basierte Logik** gut lösen
- Beispiele: SPAM-Filter, Gesichtserkennung



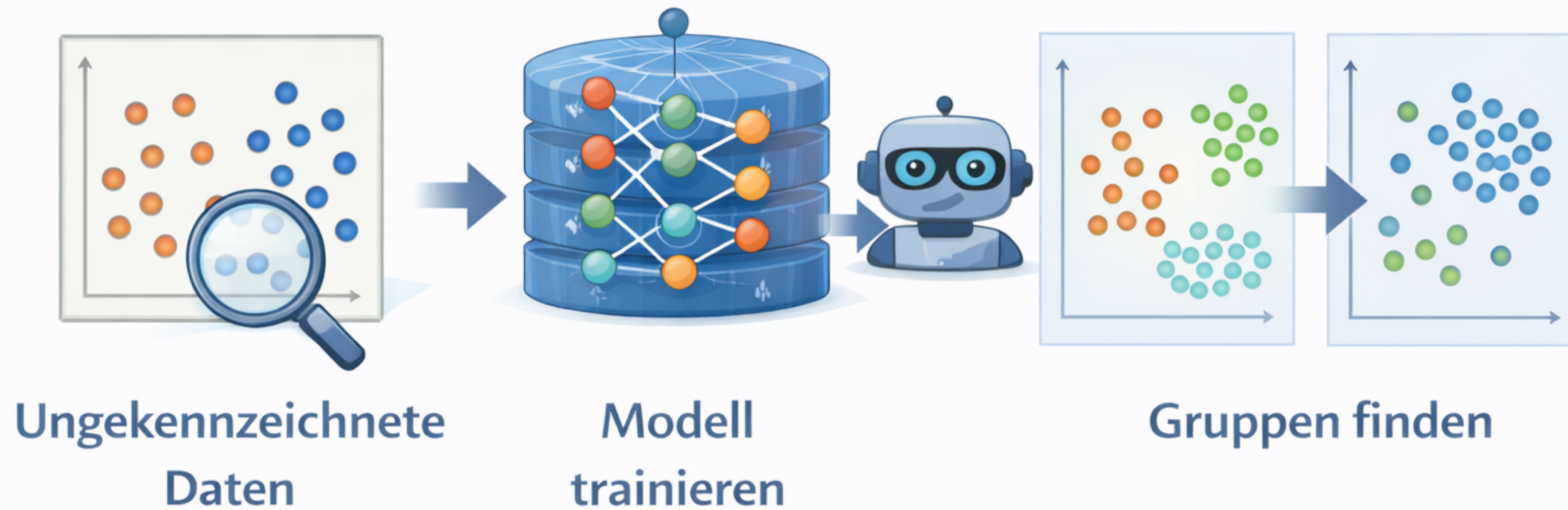
Maschinelles Lernen

Überwachtes Lernen



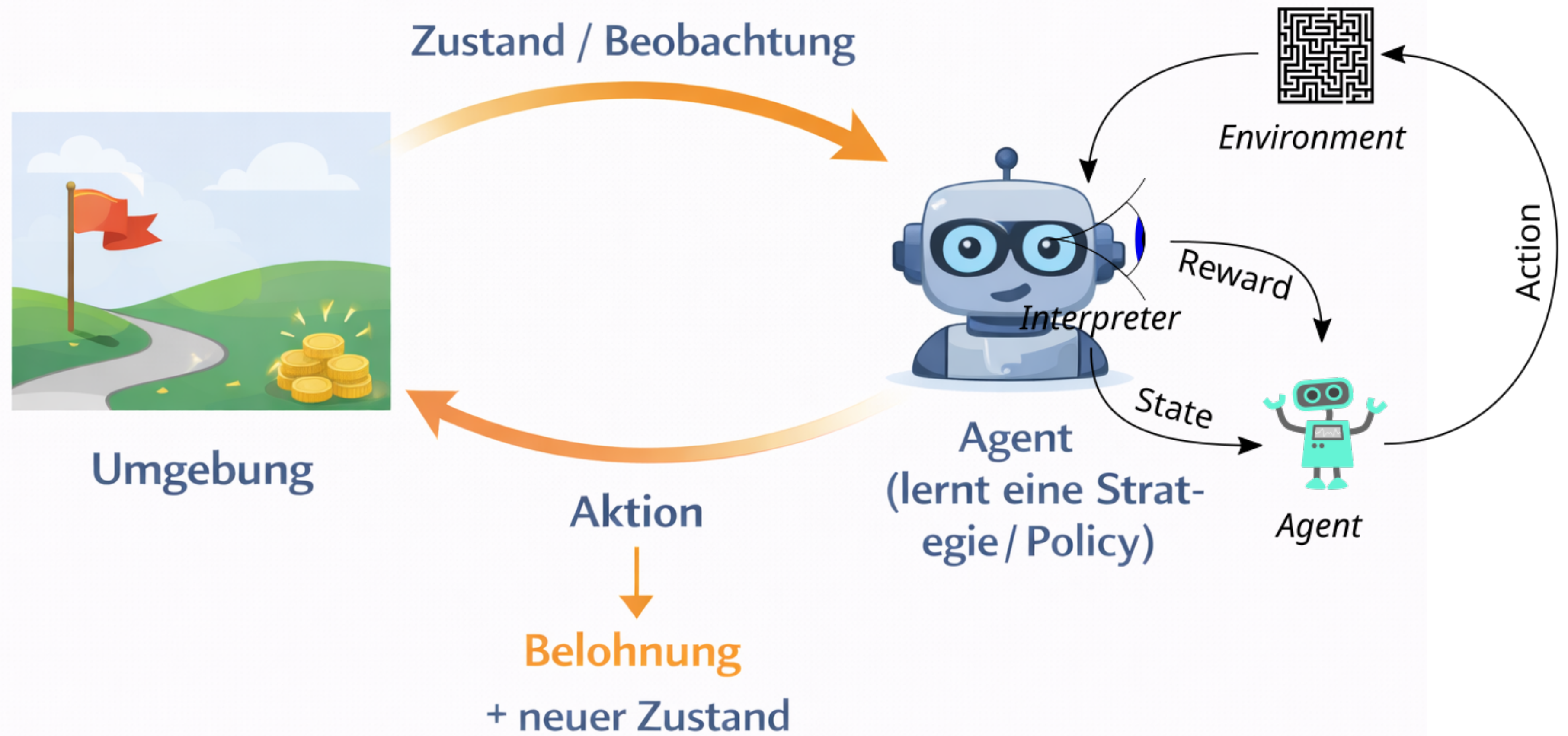
Maschinelles Lernen

Unüberwachtes Lernen

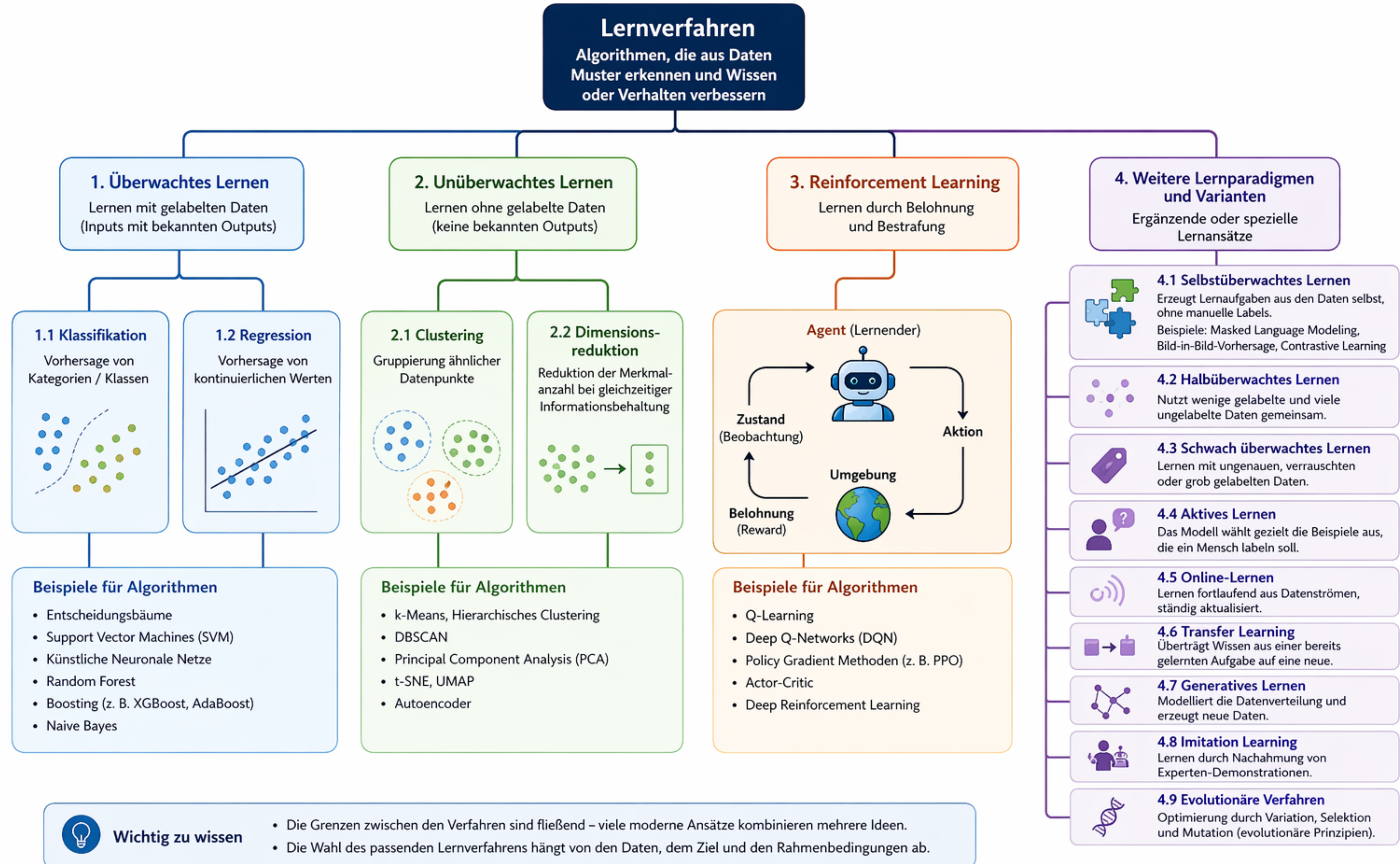


Maschinelles Lernen

Reinforcement Learning



Lernverfahren in der KI



Python Paket für ML und AI

Vergleich



- Klassisches Machine Learning
- Sehr gut für tabellarische Daten
- Einfacher Einstieg, klare API
- Entwickelt als Open-Source-Community-Projekt



Vor allem für Deep Learning

- Sehr flexibel und forschungsnah
- Beliebt für neuronale Netze
- Ursprünglich von Meta entwickelt, heute unter der PyTorch Foundation



TensorFlow

Ebenfalls für Deep Learning

- Stark bei Training und Deployment
- Gut für produktive Anwendungen
- Entwickelt von Google

Scikit-learn

Genereller Ablauf

